HealthZIP
使用手册

训练记录、可追溯分析与本地知识

从一次性 ZIP 导入开始，让 iPhone 通过 Health Auto Export 每日把新增数据送到本机，再在网页中查看质量、趋势和训练记录。

本地优先 - 版本 1.3.1 - 2026-11-11

HealthZIP v1.3.1 使用手册

这份工具解决什么问题

HealthZIP 是一个完全在电脑本地运行的 Apple Health 数据整理和分析工具。它把 iPhone「健康」导出的 ZIP 作为第一次历史回填，再用 Health Auto Export 向电脑发送每日新增数据。数据写入本地 SQLite，网页界面显示数据质量、趋势、训练和报告。没有手表或没有健康ZIP，也可以直接记录训练。

工具不会接入 HealthKit，不需要账号，不把原始健康数据上传到云端，也没有自有 iOS App。当前最适合的使用方式是：Mac 开机时运行接收器，iPhone 和 Mac 在同一可信 Wi-Fi，Health Auto Export 按日 POST 到 Mac。

先记住三个命令

在项目根目录打开终端，第一次运行：

./healthzip setup

导入第一次从 iPhone 导出的完整 ZIP：

./healthzip import /path/to/AppleHealthExport.zip

以后每天让手机自动推送，并打开分析界面：

./healthzip start

`start` 会同时启动 REST 接收器和 Streamlit 网页界面，并自动打开电脑上的网页。REST 默认监听可信局域网，网页默认只监听本机；若要让 iPhone Safari 也打开网页，使用 `./healthzip start --lan`。按 `Ctrl-C` 会停止这两个进程。电脑必须开机且该命令正在运行，Health Auto Export 才能送达数据。只在电脑本机使用时，可以执行 `./healthzip start --local`，此时手机不能访问。

Windows 没有执行权限时，在 PowerShell 使用 `py healthzip setup`、`py healthzip import <ZIP路径>` 和 `py healthzip start`。这里的 `<ZIP路径>` 代表实际路径，不要把尖括号一起输入。

第一次安装和导入

1. 准备

需要 Python 3.9 或更高版本，以及一个项目目录。不要把真实 ZIP、SQLite 数据库、原始同步 JSON 或个人 CSV 放进 Git 仓库。仓库里自带的 ZIP 和 CSV 都是合成测试数据。

2. 一键安装

./healthzip setup

该命令会：

- 创建或检查 `.venv`；

- 安装项目、lxml、Streamlit 和 Plotly；

- 创建 `.local`；

- 生成 `.local/sync_token`，并尽量设置为仅当前用户可读；

- 保存默认设置到 `.local/healthzip.json`。

默认位置如下：

内容	默认位置
SQLite 数据库	.local/healthzip.sqlite3

内容	默认位置
REST 原始请求备份	.local/inbox/
文件夹同步目录	.local/phone-sync/
同步 token	.local/sync_token
本地报告	reports/latest.md
REST 端口	8765
网页端口	8501

3. 导入第一次完整 ZIP

在 iPhone「健康」App 中导出完整健康数据 ZIP，把它放在电脑上，然后执行：

```
./healthzip import /Users/你的名字/Downloads/export.zip
```

入口会自动做三件事：检查 ZIP 结构、流式导入 `export.xml`、显示数据盘点。它不会把整个 XML 一次性读入内存，也不会要求手动解压。相同 ZIP 再导入会根据 SHA-256 跳过；不同快照中的重叠记录会按 fingerprint 去重。

如果第一次没有导入周期数据，之后明确需要周期字段时，使用高级命令：

```
python -m healthzip.cli --db-path .local/healthzip.sqlite3 \
  import-apple /path/to/export.zip --include-cycle --recheck
```

4. 生成第一份报告

```
./healthzip report
```

报告写入 `reports/latest.md`。报告中的每个结论都带有时间窗口、样本数、质量状态、来源和限制；数据不足时会说明缺什么，不会把空白当作零。

iPhone 每日增量推送（推荐）

电脑端启动服务

在项目根目录执行：

```
./healthzip start
```

终端会显示 REST 健康检查地址、网页地址和 token 文件位置。默认 REST 监听 `0.0.0.0:8765`，网页监听 `127.0.0.1:8501`；需要手机打开网页时才使用 `--lan`。REST 只用于可信局域网，不要做路由器端口转发，不要把它暴露到公网。

如果只想单独启动 REST 接收器：

```
./healthzip serve
```

确认 Mac 的局域网 IP

Wi-Fi 通常使用：

```
ipconfig getifaddr en0
```

如果没有输出，再试 `ipconfig getifaddr en1`，或在「系统设置 → 网络 → Wi-Fi」查看 IP。假设 IP 是 `192.168.1.23`，REST 地址就是：

```
http://192.168.1.23:8765
```

在 Mac 浏览器先打开 `http://192.168.1.23:8765/health`。看到 `{"status":"ok"}` 才继续配置手机。若浏览器也打不开，先检查 `./healthzip start` 是否还在运行以及 Mac 防火墙是否允许 Python 接收局域网连接。

在 Health Auto Export 中配置

Health Auto Export 的菜单名称可能随版本变化，找「自动化」「REST API」「自定义请求」或同类入口，配置：

设置	填写内容
方法	POST
URL	http://Mac局域网IP:8765/v1/ingest/health-auto-export
Header 名	X-HealthZip-Token
Header 值	./healthzip token 输出的完整 token
可选 Header	X-HealthZip-Source: health_auto_export

不要把 token 写进公开截图、仓库或报告。iPhone 与 Mac 必须连接同一个 Wi-Fi。先在 Health Auto Export 中发送一次测试请求，再用 `./healthzip status` 查看最近批次。

心率和 HRV-SDNN 要选择「逐样本」或足够高粒度的导出。不要只选择每日 Min/Avg/Max 汇总来冒充原始样本；系统会把这种批次标为 `aggregate_not_raw`，不会用它生成原始心率趋势。Workout 可以按应用支持的标准结构一起发送。

每日运行时发生什么

REST 接收器先把原始 JSON 保存到 `.local/inbox/`，再在 SQLite 事务中导入。每条记录优先使用 Health Auto Export 的上游 ID；没有 ID 时使用逻辑 fingerprint。

`./healthzip status` 的批次统计含义：

计数	含义
new	第一次写入的记录
duplicate	已存在且内容没有变化，安全跳过
updated	同一逻辑记录内容改变，旧版本保留为 `superseded`
deleted	上游明确要求删除，记录标记为 deleted
invalid	格式、单位或粒度不符合要求；其他有效记录仍可提交

分析默认只使用 `active` 记录。因此手机每天只推送当天或最近窗口的数据，也不会因为重复推送而重复计数。Mac 休眠、关机、换 Wi-Fi 或 REST 服务停止期间，手机端可能显示发送失败；恢复后让 Health Auto Export 补发最近窗口即可。

网页界面和手机力量记录

运行 `./healthzip start` 后，在 Mac 打开 `http://127.0.0.1:8501`。如果要用同一 Wi-Fi 的 iPhone Safari 记录力量训练，先停止服务，再执行 `./healthzip start --lan`，然后打开 `http://Mac局域网IP:8501`。

力量页可直接开始临时训练，也可创建、复制或修改自选模板。搜索动作后，确认器械实例、侧别、动作幅度、设置与负荷口径；不清楚的内容保留未知，仍可以正常记录。

胸部计划示例

1. 在模板区创建「胸部计划」，搜索「上斜史密斯卧推」。登记所用器械，选择「单边片重」，确认两侧对称及动作条件；不知道有效杆重时留空。

2. 填自己的目标次数与RIR，保存模板后开始训练。目标是计划，当前完成组数仍为0。

3. 每组填写30kg、10次、RIR2，选择停止原因。要用于后续参考比较，在完成前明确标记参考组。点击完成才计入实际。

4. 填整场反馈后结束。整场sRPE与组RPE单独记录；缺时长协议或整场sRPE时不计算该内部负荷。

5. 下次开始同模板，带入上次值后仍为草稿。填32.5kg、8次并完成，界面应显示两侧配重合计增加5kg；不知道杆重时不显示虚构含杆总重。

6. 在「本次候选与后续复核」输入器械实际可用重量。缺可比参考、明确计划或审核依据时，查看具体缺项；不能把身体信号自动转成减重百分比。

7. 记录采纳/未采纳、实际执行和原因，再查看本周或本月复盘。完成次数不等于候选成功；重量口径、努力程度、质量与冻结任务也必须一致。

参考协议、可选试验与结束后反馈

在「结构化参考测量协议」中明确填写协议标识、版本、参考组选择规则、用力终止规则、动作节奏和参考组前休息规则。未知字段留空；自由文字备注不能代替这些条件。改变测量规则时使用新版本。每个动作、器械条件和协议形成独立任务，不把卧推与深蹲或不同协议合并为同一个趋势。

在「本次候选与后续复核」选择本次依据的组目标，再选择候选策略并填写本台器械实际可用档位。双重进阶核对计划上沿；更难档位、降低次数的可选试验允许未达到上沿时主动选择，但仍需完整参考协议、明确目标与适用审核依据。讨论组数或间隔只记录讨论任务，不自行生成数值处方。页面会冻结所选组目标版本、原计划、策略和当时依据。

缺少审核依据时保存缺项，并继续记录。当前旧理论卡已进入待复核，原解释性审阅记录保留，不能生成数值进阶候选。选择采纳后按正常组记录实际执行，执行前指定参考组。结束训练后，进入「历史 / 冲突」选择这场训练，在「本次训练的建议与结束后反馈」填写采纳、执行状态、实际组和结果。复核会核对候选之后的参考组、重量、次数、RIR及质量；修改历史后重新核对当前事实，冻结依据仍保留。完成任务不证明试验导致进步。

编辑、恢复与离线

实际字段会保存为草稿。暖身/工作/测试与递减、超级组关系分别记录；等长动作填时长，负重行走填距离，不伪造次数。失败尝试和跳过与完成分开。历史可以修改、删除和撤销，修订会保留并使旧分析失效。冲突时看双方值后明确选择，不能用后到的编辑静默覆盖。

暂停后可以继续原会话；下一场创建新的会话，同一天也保留两场。休息计时支持暂停、继续、延长和跳过。由相邻实际开始/结束时间派生的休息与主动记录的休息分开保存；修订时间会重算受影响组，缺少端点时显示未知。当前与历史页面同时编辑同一组时，过期编辑会提示冲突，未修改的缓存字段不会覆盖新记录。

断网前下载力量页的独立HTML，并先连接本机接收器缓存动作和模板。打开本地HTML即可离线记录，刷新后保留草稿与待同步事件。联网后同步；同一事件丢失响应后重试不会重复写入，两组真实相同的数据有不同组ID。可导出浏览器备份；清除浏览器站点数据或换浏览器会影响未同步资料。

旧CSV仍可导入：

```
python -m healthzip.cli --db-path .local/healthzip.sqlite3 import-strength templates/strength_sets_template.
csv
```

旧记录没有负荷口径时显示unknown，不自动认为等于含杆总重。v1.3交换格式与命令见 `docs/training_v1.3.md`。

分析、来源与不确定性

六类分析包括可比力量表现、每日候选、停滞及试验、身体状态、能量背景和复盘/个体学习。每个结果可展开窗口、截止时间、输入记录ID、算法/参数版本、计数分母、限制和区间类型。日历周/月只使用截止前已发生且当时已知的资料；当前周期未结束时标为partial。

睡眠不包含inBed，缺失不补零；主睡眠需有明确片段和归属日期，不能把多晚累计当作一晚主睡眠。SDNN不换算RMSSD。能量窗口累计以kcal表示，日均单列有效日分母；静息和活动能量先按相同日期及来源配对，缺项不拼成完整总能量。体重按原始来源分开，不混合不同秤。设备能量不是实测TEE；只有体重变化和手表能量无法唯一识别绝对摄入。三次记录可显示序列，但不足以证明停滞、个人预测或训练处方有效。没有校准时仍能记录、看事实，并获得具体缺项。

「专业知识」只查询本地取得且获准使用的资料，显示逐主张引用位置及来源/理论状态。首次可以运行 `python -m healthzip.knowledge seed`；获取公开资料用 `python -m healthzip.knowledge acquire --fulltext`。此命令不会读取或上传私人训练库。不可访问的来源有单独原因和重试入口，详情见 `docs/knowledge_v1.3.md`。

AI解释默认关闭。先配置自己的AI端点、模型和密钥，再明确选择发送结构化证据。任何数值、单位、窗口、摘要或引用校验失败时使用本地模板；无AI仍可使用记录、分析与报告。

文件夹同步备用方式

如果手机导出器只能把 JSON/JSONL 写入电脑目录，可以把文件放到 `.local/phone-sync/`，然后执行：

```
./healthzip sync
```

也可以指定目录：

./healthzip sync /path/to/phone-sync

JSON 文件按内容 hash 判断是否改变；JSONL 文件保存上次读取位置，追加数据、重启和离线补传都只处理新增完整行。文件被截断或轮替时会从头扫描，并用逻辑 key 去重。文件夹同步和 REST 接收是两种独立入口，选一种即可。

查看状态、质量和报告

日常只需：

./healthzip status
./healthzip report

需要更细的质量窗口时，使用高级 CLI：

python -m healthzip.cli --db-path .local/healthzip.sqlite3 inventory
python -m healthzip.cli --db-path .local/healthzip.sqlite3 quality --window-days 30

Streamlit 页面包括导入与总览、数据质量、心率/HRV、睡眠、运动、体重/有氧、力量、营养、周期和报告。AI 解释是可选项；默认不联网，只有明确勾选并配置服务时才会发送结构化 Evidence Cards，不发送原始 ZIP/XML。

常见问题排查

现象	处理方法
手机返回 401	在 Mac 执行 `./healthzip token`，重新复制完整 token；不要每次手动生成新 token
手机返回 404	URL 必须是 /v1/ingest/health-auto-export，不要漏掉路径
Mac 浏览器打不开 `/health`	重新执行 `./healthzip start`，确认端口 8765 未被其他程序占用
Mac 能打开，iPhone 打不开	确认同一 Wi-Fi、使用 Mac 局域网 IP、没有访客网络隔离，检查防火墙
每天没有新数据	Mac 必须开机并运行 `start`；iOS 后台自动化不是严格实时，可在 HAE 中手动补发
批次显示 aggregate_not_raw	在 HAE 选择逐样本/高粒度心率和 HRV，而不是每日 Min/Avg/Max
`invalid` 或 `partial_failed`	在 `status` 的最近批次错误中查看具体字段；有效记录仍会保留
页面打不开	确认网页端口 8501 未被占用；手机访问前先用 ./healthzip start --lan，再使用 http://MacIP:8501
想换电脑	先用下方backup命令取得一致备份，再在新电脑restore到新路径；如需重放，另存 `.local/inbox/`
不知道环境是否正确	执行 ./healthzip doctor，它会检查 Python、虚拟环境、lxml、Streamlit、数据库和局域网 IP

备份、隐私和删除

升级前或定期执行在线备份，包含已提交WAL，不要在运行中仅复制主数据库文件：

python -m healthzip.cli --db-path .local/healthzip.sqlite3 backup .local/backups/before-v13.sqlite3
python -m healthzip.cli restore .local/backups/before-v13.sqlite3 .local/restored.sqlite3

目标必须是不存在的新路径，防止覆盖原库。恢复后在网页侧栏选择新路径检查记录。v1/v2会在打开时事务升级到v3；失败回滚，可修正问题后重跑；更高版本会拒绝降级。升级保留既有组/会话ID及未知口径，不用当前时间伪造旧记录在过去已可见。

如果希望重放原始接收内容，一起备份 `.local/inbox/`。公开知识数据库、原文及审核版本保存在 `.local/knowledge/`，需要独立备份。私人数据库、CSV、报告和日志已被gitignore，不应提交。

默认服务只在可信局域网工作。不要把 8765 或 8501 做公网端口转发，不要把 token 分享给他人。HealthZIP 不会根据缺失记录断言「没有睡眠」「没有佩戴」或「没有吃饭」，报告也不是医疗诊断。

当前版本没有原生 iOS companion App、严格实时的 iOS 后台推送、macOS launchd 自动常驻或 Windows 计划任务。电脑关机或睡眠时，REST 无法接收；需要可靠的长期运行时，可以把 `./healthzip start` 加入你自己的登录启动项，但仍应保留 token 和防火墙保护。

常用命令速查

目的	命令
首次安装	./healthzip setup
导入完整 ZIP	./healthzip import /path/to/export.zip
启动 REST + 网页	./healthzip start
仅本机启动	./healthzip start --local
查看 token	./healthzip token
文件夹增量同步	./healthzip sync [目录]
查看状态	./healthzip status
生成报告	./healthzip report
检查环境	./healthzip doctor
仅启动 REST	./healthzip serve
高级 CLI 帮助	python -m healthzip.cli --help